

MLOps Report

1. هدف الوظيفة

الوظيفة عبارة عن تحدي تصنيف متعدد الأصناف بميزات مجهولة الهوية. تحتوي بيانات التدريب على عمود ID واحد وعشرين ميزة مجهولة وعمود الهدف target. أما بيانات الاختبار فتحتوي على ID والميزات نفسها من دون الهدف. الهدف هو التنبؤ بتسمية كل صف في بيانات الاختبار.

2. Validation Strategy

يمكن أن يكون public leaderboard مضللاً، لأن private leaderboard قد يمتلك توزيعاً مختلفاً. لذلك لم يعتمد اختيار النموذج أساساً على نتيجة Kaggle فقط، بل اعتمد على تحقق محلي قوي داخل النوتبوك.

استخدمنا في النوتبوك Stratified 5-Fold Cross-Validation أي تقسيم البيانات إلى 5 folds مع الحفاظ قدر الإمكان على توزيع الأصناف داخل كل fold كما هو في مجموعة التدريب الكاملة. هذا مهم جداً لأن البيانات غير متوازنة بشدة.

المقاييس الأساسية هي macro F1 و balanced accuracy ، لأن الهدف غير متوازن. تم تسجيل accuracy أيضاً لكنها لم تُستخدم وحدها في اتخاذ القرار. كذلك وثقنا في النوتبوك الانحراف المعياري عبر الـ folds والفجوة بين train macro F1 و validation macro F1 لاكتشاف النماذج غير المستقرة أو المعرضة للـ overfitting.

استخدمنا في النوتبوك معيار استقرار إضافي :

$$\text{stability_adjusted_macro_f1} = \text{macro_f1_mean} - \text{macro_f1_std}.$$

يساعد هذا المعيار على تجنب اختيار نموذج لأن متوسطه عالي فقط بينما أدائه متذبذب بين folds مختلفة.

3. تجارب MLflow

قمنا يسجل 8 تجارب مركزة تمثل أهم اتجاهات العمل خلال التطوير، وهي ليست تفريغاً عشوائياً لكل المحاولات ولكن كل تجربة تختبر فرضية محددة : baseline ، scaling ، class ، boosting ، ensemble learning ، sampling ، weighting ، أو نموذج قابل للتفسير.

اسم التجربة	فكرة التجربة	المشكلة	القرار
01_dummy majority baseline	Baseline يتوقع الصنف الأكبر فقط	يوضح لماذا accuracy وحدها مضللة مع البيانات غير المتوازنة . يتوقع الصنف الأكبر ويعطي أداء ضعيفاً على macro F1.	مرفوض
02_logisticregression balanced standard	نموذج خطي مع StandardScaler و class weights	Baseline مفيد، لكنه قد يعاني من underfitting لأنه لا يلتقط العلاقات غير الخطية بين الميزات المجهولة.	مرفوض
03_svm rbf balanced standard	SVM غير خطي مع scaling و class weights	اختبار حدود قرار غير خطية وحساسية للـ scaling ، لكنه كان أقل استقراراً وأضعف من نماذج الأشجار التجميعية.	مرفوض
04_random forest balanced n500 final candidate	Random Forest بعدد 500 شجرة و class_weight="balanced"	حقق macro F1 قوي، و balanced accuracy قوي، وتذبذباً منخفضاً بين folds ، مع سلوك ensemble أكثر متانة.	مختار
05_random forest balanced subsample n300	Random Forest مع طريقة وزن بديلة balanced subsample	كان قريباً من النموذج النهائي، لكنه أقل استقراراً قليلاً حسب معيار stability-adjusted validation.	مرفوض
06_gradient boosting depth3 lr002	Gradient Boosting بأشجار ضحلة و rate منخفض	حقق متوسط تحقق قوي، لكنه أظهر تبايناً أعلى بين folds مقارنة بـ Random Forest المختار، لذلك كان أخطر على leaderboard.	مرفوض
07_random oversampler logistic standard	Random oversampling داخل كل fold مع Logistic Regression	يختبر sampling كبديل لـ class weights، لكنه لم يتفوق على Random Forest المتوازن.	مرفوض
08_decision tree depth5 leaf1	Decision Tree واحدة قابلة للتفسير	قد تعطي نتيجة محلية عالية، لكنها أكثر حساسية لعتبات split الفردية وأقل متانة من ensemble.	مرفوض

4. معالجة عدم توازن الأصناف Imbalance Handling

الهدف target غير متوازن بشدة. لذلك يتعامل سير العمل النهائي مع هذه المشكلة عبر ثلاث أفكار رئيسية : استخدام stratified validation ، والاعتماد على مقاييس مناسبة لعدم التوازن، وتجربة class weighting داخل النماذج.

قمنا باختبار class_weight في Logistic Regression و SVM و Random Forest ونماذج الأشجار ذات الصلة. كما تم اختبار sampling باستخدام random oversampling بطريقة آمنة داخل كل training fold فقط، وليس قبل التقسيم، وذلك لتجنب validation leakage.

أفضل نتيجة عملية جاءت من RandomForestClassifier مع class_weight="balanced". هذه الاستراتيجية حسّنت التعامل مع الأصناف الصغيرة مع إبقاء pipeline بسيطاً وقابلاً لإعادة الإنتاج.

5. اختيار النموذج النهائي

كان الاختيار مبنياً على validation profile وليس على Kaggle Score فقط النموذج النهائي يملك خصائص تحقق قوة F1 macro عالٍ، balanced accuracy عالٍ، تباين منخفض بين folds ، وبنية ensemble أقل حساسية لعدم استقرار split واحد أو threshold واحد. بعض النماذج قد تمتلك F1 macro أعلى قليلاً، مثل Decision Tree لكنها أقل متانة ، لذلك كان Random Forest خياراً أكثر أماناً للتعميم على private leaderboard

6. Overfitting Test

قمنا بفحص خطر overfitting باستخدام عدة مؤشرات : StratifiedKFold validation ، والانحراف المعياري لـ F1 macro عبر folds ، والفجوة بين train و validation macro F1 ، و out-of-fold confusion matrix ، ومراجعة feature importance

7. تطبيق MLflow

تم استخدام MLflow مع SQLite backend لتجنب مشاكل file-store على Windows

العنصر المسجل	أمثلة
Parameters	model_name, scaler, sampling, class_weight, n_estimators, max_depth, learning_rate, C, gamma
Metrics	accuracy_mean, balanced_accuracy_mean, macro_f1_mean, weighted_f1_mean, macro_f1_std, stability_adjusted_macro_f1
Artifacts	fold metrics, final submission, joblib pipeline, sklearn pipeline artifact
Best model artifact	تم تسجيل preprocessing + Random Forest المختار كـ pipeline كامل.

8. MLFlow Screenshot

Run Name	Created	Duration	Metrics				Parameters				
			accuracy_mean	balanced_accuracy_mean	macro_f1_mean	stability_adjusted_macro_f1	weighted_f1_mean	final_model_name	model_name	scaler	sampling
FINAL_selected_random_f...	3 hours ago	18.5s	0.996250000...	0.993593527...	0.985701811...	0.982193509...	0.996292451...	RandomFor...	-	-	-
04_random_forest_balanc...	3 hours ago	293ms	0.996250000...	0.993593527...	0.985701811...	0.982193509...	0.996292451...	-	RandomFor...	none	none
08_decision_tree_depth5...	3 hours ago	292ms	0.998124999...	0.992330315...	0.991668013...	0.979392546...	0.998129503...	-	DecisionTree...	none	none
05_random_forest_balanc...	3 hours ago	495ms	0.996250000...	0.990004174...	0.983877156...	0.978531067...	0.996292448...	-	RandomFor...	none	none
06_gradient_boosting_de...	3 hours ago	298ms	0.996875	0.991872911...	0.987421373...	0.974337038...	0.996917492...	-	GradientBoo...	none	none
02_logistic_regression_bal...	3 hours ago	281ms	0.971875	0.960559846...	0.896040437...	0.874954350...	0.973530525...	-	LogisticRegr...	none	standard
07_random_oversampler_L...	3 hours ago	331ms	0.961875	0.940238706...	0.868189720...	0.833400676...	0.964568204...	-	LogisticRegr...	random_ove...	standard
03_svm_rbf_balanced_sta...	3 hours ago	305ms	0.94625	0.880480453...	0.815825726...	0.760057150...	0.950669394...	-	SVC	none	standard
01_dummy_majority_base...	3 hours ago	491ms	0.911250000...	0.333333333...	0.317854769...	0.317727303...	0.868935690...	-	DummyClas...	none	none

9. رابط الريبو بعد تطبيق DVC :

<https://github.com/10hussien/ML2-MLOps-DVC-Classification>